

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FRBA
INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Resolución general de problemas con Simplex. Casos particulares. Análisis Postoptimal en primal. Curva de oferta.

1) La empresa de computadoras COMPAQ toma las decisiones trimestrales sobre la fabricación de su mezcla de productos. Mientras todas sus líneas productivas incluyen una gran variedad de artículos de computación, solamente se considerará un problema más simple con sólo dos productos: las computadoras portátiles y las computadoras del escritorio. A COMPAQ le gustaría saber cuántos de dichos productos deben fabricar para obtener máximas ganancias en el primer trimestre del 2006. Hay varios límites del proceso que definen la capacidad productiva tanto de la computadora portátil como la de escritorio:

1.- Cada computadora (portátil o escritorio) requiere un microprocesador. Debido a la escasez de estos productos en el mercado, INTEL les ha asignado solamente 7.000 unidades trimestrales.

2.- Cada computadora requiere de memoria RAM. La memoria viene en 16MB por tarjeta. Una computadora portátil requiere 16MB de memoria instalada (es decir, necesita 1 tarjeta RAM) mientras una computadora de escritorio tiene 32MB (ó sea, requiere 2 tarjetas RAM). COMPAQ dispone en inventario 12.000 tarjetas RAM para el próximo trimestre.

3.- Cada computadora requiere un tiempo de ensamblaje. Debido a las estrechas tolerancias para ensamblar una computadora portátil, esta tarda un tiempo de 3 minutos contra 4 minutos para una computadora de escritorio. Hay 24.000 minutos disponibles de tiempo de ensamblaje para el próximo trimestre.

4.- COMPAQ sabe que existe una demanda mínima conjunta de 3000 unidades por trimestre.

Bajo las actuales condiciones del mercado, costos de los materiales y sistema productivo, la venta de cada computadora portátil genera US\$1000 de ganancia y cada computadora de escritorio produce US\$750 ganancia.

Hay muchas preguntas que COMPAQ podría hacer. Por ello, aplicando el método Gráfico, determinar las siguientes respuestas:

- a) ¿Cuántas computadoras de cada tipo debe fabricar COMPAQ en el próximo trimestre para maximizar sus beneficios?
- b) ¿Hay sobrantes? ¿Cuánto?

Observando la tabla óptima del Primal responda:

- c) ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar COMPAQ por una memoria RAM adicional?
- d) ¿Qué significa económicamente el $(z_5 - c_5)$ en la tabla óptima?
- e) ¿Qué significa económicamente el $(z_1 - c_1)$ en la tabla óptima?
- f) Además, la empresa desea saber si conviene producir computadoras portátiles con 32 MB de RAM si el límite de capacidad productiva no varía y si su tiempo de ensamblaje es de 5 minutos por unidad y la utilidad unitaria de este nuevo producto es de US\$1200 por unidad.

- 2)
 - a) Hallar la curva de oferta $f(c_2) = x_2$ a partir de la tabla óptima del Primal.
 - b) Interpretar los valores que toman las variables de decisión y las variables holgura en la Solución Básica Factible Óptima en términos operativos.

ck	xk	Bk	X1	X2	X3	X4	X5
0	X3	1	0	0	1	-1/2	1/2
1	X1	3	1	0	0	1/2	-3/2
2	X2	6	0	1	0	0	1

Z = 15	0	0	0	1/2	1/2
--------	---	---	---	-----	-----

zj-cj

3) ¿Cómo se detecta en el Simplex cada caso particular?